

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/06/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (10 punti)
 - i. Qual è il massimo numero di chiavi?
 - ii. Cosa succede se il primo parametro (a) è un divisore di 26?
 - iii. Cosa succede se il primo parametro (a) è uguale ad 1?
2. (30 punti)(Feistel cipher)
 - a. (10 punti) Descrivere vantaggi e svantaggi dell'utilizzo delle strutture di Feistel.
 - b. (10 punti) Come funzione di Feistel f_{K_i} si utilizzi la composizione delle seguenti funzioni:
 - i. Il cifrario a trasposizione $T = [3, 4, 1, 2]$; seguito da:
 - ii. Una somma bit a bit con la chiave a 4 bit K_i ;

Sia C un cifrario di Feistel a 2-round Feistel di lunghezza di chiave 8, dove le due sottochiavi interne K_1, K_2 sono la prima e la seconda parte della chiave input K , e la funzione di round sia f_{K_i} . Calcolare la cifratura del messaggio $M = 11010100$, usando la chiave $K = 00101111$.

 - c. (10 punti) Discutere l'esistenza della funzione inversa f_{K_i} per la decifratura e scriverla in maniera esplicita
3. (30 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (10) Si definiscano i parametri di RSA e le eventuali difficoltà nella loro generazione
 - b. (10) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
 - c. (10) Si utilizzi RSA con $n=77$ e chiave pubblica $e=17$
 - i. Calcolare la chiave privata illustrando le computazioni (Euclide esteso)
 - ii. Cifrare $m=8$ usando un algoritmo di esponenziazione veloce studiato
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 5 qual è la sua chiave privata?

- iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
- b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico